

COURS DE LA TELEINFORMATIQUE

I-Introduction à la Téléinformatique

La téléinformatique, également connue sous le nom de télécommunication informatique, est un domaine de l'informatique qui concerne la transmission et le traitement des données à distance. Elle joue un rôle crucial dans les systèmes de communication modernes et permet aux dispositifs de communiquer et d'échanger des informations sur de longues distances.

1-Définition de la Téléinformatique :

La téléinformatique combine les techniques de télécommunication et d'informatique pour transmettre des données entre différents systèmes et réseaux informatiques. Elle inclut les technologies et les protocoles nécessaires pour assurer une communication efficace et sécurisée.

2-Historique de la Téléinformatique :

- **Origines** : La téléinformatique a évolué avec le développement des télécommunications et de l'informatique. Les premiers systèmes de communication de données utilisaient des lignes télégraphiques et téléphoniques.
- **Évolution** : Avec l'avènement d'Internet et des réseaux informatiques, la téléinformatique a connu une croissance exponentielle. Les technologies sans fil, comme le Wi-fi et la 4G/5G, ont également joué un rôle majeur dans son développement.

3-Principes de Base :

- **Transmission des Données** : Les données sont transmises sous forme de signaux numériques ou analogiques.
- **Protocoles de Communication** : Des protocoles comme TCP/IP, HTTP, et FTP sont utilisés pour gérer la transmission des données et assurer l'intégrité et la sécurité des communications.

- **Réseaux** : Les données sont transmises via différents types de réseaux, y compris les réseaux locaux (LAN), les réseaux étendus (WAN), et les réseaux métropolitains (MAN).

II-Technologies de Transfert de données :

1-Définition de Transfert de données

La **transmission de données** consiste à transporter l'information (sous forme de données), d'un endroit à un autre en utilisant un moyen de transport physique appelé support de transmission ou canal de transmission (fil de cuivre, fibre optique, ondes électromagnétiques).

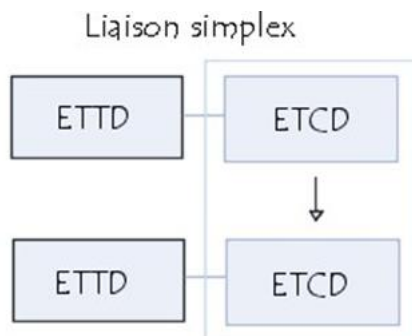
La transmission est caractérisée par :

- le sens des échanges
- le mode de transmission : il s'agit du nombre de bits envoyés simultanément
- la synchronisation : il s'agit de la synchronisation entre émetteur et récepteur

1.1-Types de transmissions

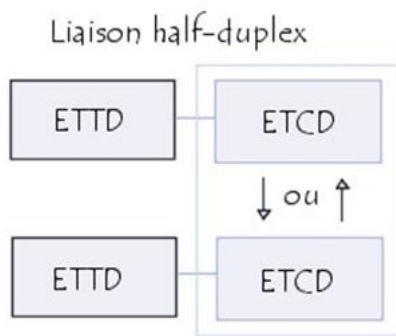
- **La liaison simplex :**

Les données circulent dans un seul sens de l'émetteur au récepteur. Par exemple de l'ordinateur vers l'imprimante



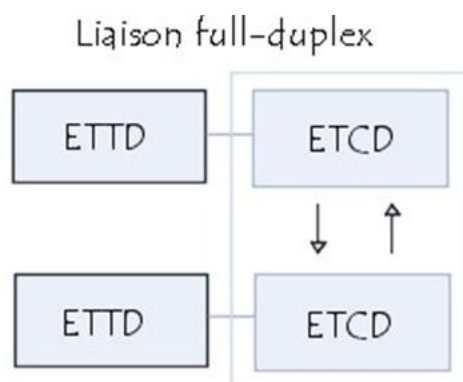
- **La liaison half-duplex :**

C'est un flux de données unidirectionnel, ce qui signifie que les données ne peuvent fonctionner que dans une seule direction à la fois.



- **La liaison full-duplex :**

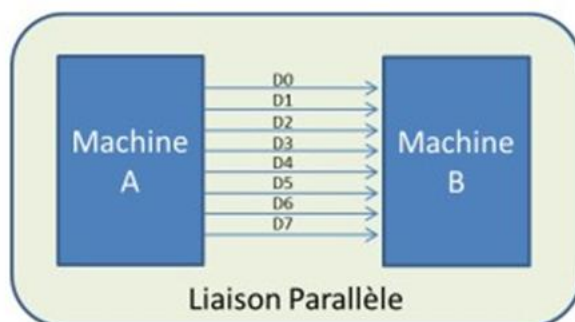
C'est un flux de données bidirectionnel, ce qui signifie que les données fonctionnent dans les deux sens et simultanément



1.2-Modes de transmissions :

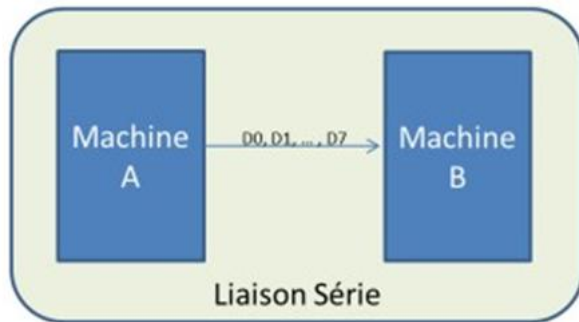
- **Liaison parallèle**

Dans le mode parallèle, on transmet la totalité du mot binaire sur autant de fils qu'il y a de bits pour constituer ce mot (généralement 8, ou 16). Ce mode de transmission est très rapide, mais nécessite un grand nombre de liaisons, c'est pourquoi il est très rarement utilisé sur de longues distances. On le rencontre, par exemple, dans les ordinateurs pour relier la carte mère aux différentes cartes filles (carte vidéo, carte réseau, etc.).

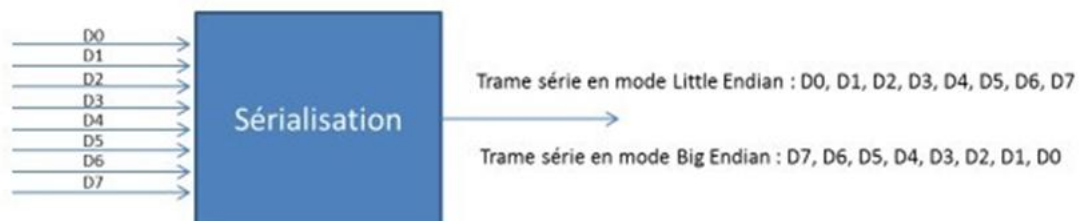


- **La liaison série**

Lors d'une liaison série, les bits du mot à transmettre ne sont plus envoyés simultanément sur plusieurs lignes différentes, mais les uns après les autres sur une même ligne. L'opération qui consiste à transformer une donnée présente sur un bus parallèle en une donnée série s'appelle **sérialisation**.



La donnée sérialisée peut être transmise dans l'ordre LSB en premier, il s'agit alors d'une transmission en mode **Little Endian**. Dans le cas contraire il s'agit d'une transmission en mode **Big Endian**.



1.3-Différences clés entre la transmission série et parallèle

La transmission en série nécessite une seule ligne pour communiquer et transférer des données alors que la **transmission en parallèle** nécessite plusieurs lignes.

La Transmission en série est utilisée pour la communication à longue distance alors que la **transmission parallèle** est utilisée pour une distance plus courte.

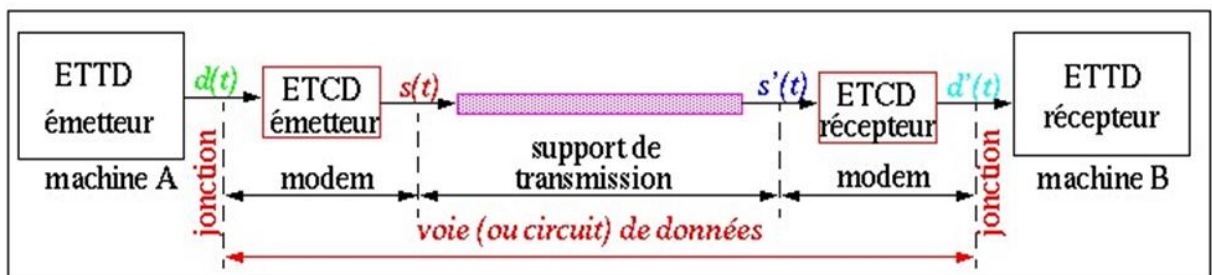
La transmission en parallèle est plus rapide car les données sont transmises en utilisant plusieurs lignes, tandis que les données de **transmission en série** passent par un seul fil.

La transmission série est en duplex intégral car l'expéditeur peut envoyer et recevoir les données, tandis que la **transmission parallèle** est en mode semi-duplex puisque les données sont envoyées ou reçues.

La transmission série est fiable et directe alors que la **transmission parallèle** est peu fiable et compliquée.

La transmission série est fiable et directe alors que la **transmission parallèle** est peu fiable et compliquée.

2-Eléments intervenant dans la Transmission de données



- ✓ **ETTD (équipement terminal de traitement de données)** : assure la création et le traitement des données transmises (ordinateur).
- ✓ **ETCD (équipement terminal de communication de données)** : assure la transformation des données, mais ne modifie pas leur contenu (modem).

Les Modems

MODEM est l'abréviation de modulateur/démodulateur.

- **Fonctionnement** : Convertissent les signaux numériques de votre ordinateur en signaux analogiques pour la transmission via les lignes téléphoniques ou câbles, et vice versa.
- **Types** : Modems DSL, modems câblés, modems fibre optique.
- **Configuration** : Connecter le modem à la ligne téléphonique ou au câble, configurer les paramètres de connexion internet (PPPoE, IP dynamique/statique).

Les Routeurs :

- **Fonctionnement** : Acheminent les données entre différents réseaux, créent des réseaux locaux (LAN), et permettent la connexion à Internet.
- **Types** : Routeurs domestiques, routeurs d'entreprise, routeurs sans fil.
- **Configuration** : Connecter le routeur au modem, configurer les paramètres réseau (SSID, sécurité Wi-Fi, DHCP, NAT).

III-Technologies DSL et Fibre Optique : Comparaison et Application

- **DSL (Digital Subscriber Line)** :
 - **Fonctionnement** : Utilise les lignes téléphoniques pour transmettre les données à haute vitesse.
 - **Avantages** : Disponibilité étendue, coûts modérés.
 - **Inconvénients** : Vitesse limitée par la distance entre l'utilisateur et le central téléphonique.
- **Fibre Optique** :
 - **Fonctionnement** : Utilise des fils de verre ou de plastique pour transmettre les données sous forme de lumière.
 - **Avantages** : Vitesses de téléchargement et de téléversement très élevées, bande passante large, faible latence.
 - **Inconvénients** : Installation coûteuse, disponibilité limitée dans certaines zones

IV-Technologies de Téléinformatique

La téléinformatique englobe diverses technologies qui permettent la transmission et le traitement des données sur de longues distances. Voici quelques-unes des principales technologies utilisées dans ce domaine :

1. Réseaux de Télécommunications :

- **Réseaux Locaux (LAN)** : Utilisés pour connecter des dispositifs au sein d'une même localisation géographique, comme un bâtiment ou un campus. Technologie courante : Ethernet.

- **Réseaux Étendus (WAN)** : Couvre une large zone géographique, comme des villes ou des pays. Technologie courante : MPLS (Multiprotocol Label Switching).
- **Réseaux Métropolitains (MAN)** : Couvre des zones plus grandes qu'un LAN mais plus petites qu'un WAN, typiquement une ville entière. Technologie courante : FTTx (Fiber to the x).

2. Protocoles de Communication :

- **TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)** : Le fondement de la communication sur Internet, permettant la transmission de données entre appareils.
- **HTTP/HTTPS** : Utilisés pour le transfert de pages web. HTTPS inclut une couche de sécurité (SSL/TLS).
- **FTP (File Transfer Protocol)** : Utilisé pour le transfert de fichiers entre clients et serveurs.
- **SMTP/IMAP/POP3** : Protocoles de messagerie pour envoyer et recevoir des e-mails.

3. Technologies Sans Fil :

Wi-Fi : Permet la connexion des dispositifs à un réseau local sans câbles. Utilisé couramment dans les bureaux et les maisons.

- **Normes** : 802.11a/b/g/n/ac/ax.
- **Sécurité** : WPA3, WPA2, WEP (obsolète), filtres MAC, SSID cachés.

LTE (Long Term Evolution) :

- **Fonctionnement** : Technologie de réseau mobile 4G offrant des vitesses élevées pour les données mobiles.
- **Sécurité** : Chiffrement des données, authentification de l'utilisateur, protection contre les intrusions.

Génération 5G :

- **Fonctionnement** : Technologie de réseau mobile de cinquième génération offrant des vitesses encore plus élevées, une latence réduite et une capacité réseau accrue.

- **Sécurité** : Protocoles de sécurité avancés, isolation des tranches réseau (network slicing), chiffrement renforcé.
- **Bluetooth** : Pour les communications à courte distance entre appareils, comme les écouteurs et les smartphones.

4. Infrastructures et Équipements :

- **Routeurs** : Dirigent le trafic de données entre les réseaux.
- **Switches** : Connectent plusieurs dispositifs sur un même réseau local.
- **Modems** : Convertissent les signaux numériques en signaux analogiques et vice versa, pour la communication sur des lignes téléphoniques.
- **Points d'Accès** : Permettent aux dispositifs de se connecter à un réseau sans fil.

5. Sécurité des Réseaux :

- **Pare-feux** : Protègent les réseaux contre les accès non autorisés en filtrant le trafic.
- **Systèmes de Détection et de Prévention d'Intrusion (IDS/IPS)** : Surveillent le trafic réseau pour détecter et empêcher les activités malveillantes.
- **Chiffrement** : Protège les données en transit contre l'interception et l'espionnage.
- **VPN (Virtual Private Network)** : Crée une connexion sécurisée entre un utilisateur et le réseau de l'entreprise, souvent utilisé pour le télétravail.

6. Cloud Computing :

- **Infrastructure as a Service (IaaS)** : Fournit des ressources informatiques virtuelles via Internet (ex : Amazon Web Services, Microsoft Azure).
- **Platform as a Service (PaaS)** : Fournit des plateformes pour développer, tester et déployer des applications (ex : Google App Engine).
- **Software as a Service (SaaS)** : Fournit des applications logicielles via Internet (ex : Office 365, Salesforce).

V-Applications de la Téléinformatique

La téléinformatique joue un rôle crucial dans divers secteurs en facilitant la transmission et le traitement des données à distance. Voici quelques-unes de ses principales applications :

1. Internet et Réseaux Sociaux :

- **Description** : L'Internet est l'application la plus connue de la téléinformatique. Il permet la connexion de millions d'utilisateurs à travers le monde, facilitant l'accès à l'information, la communication et le commerce.
- **Réseaux Sociaux** : Les plateformes comme Facebook, Twitter, et Instagram permettent aux utilisateurs de se connecter et de partager des informations instantanément.

2. Télétravail et Collaboration à Distance :

- **Description** : Les outils de téléconférence, comme Zoom et Microsoft Teams, permettent aux employés de collaborer et de travailler à distance.
- **Applications** : Partage de fichiers, réunions virtuelles, gestion de projets en ligne.

3. E-commerce :

- **Description** : Les plateformes de commerce en ligne, comme Amazon et eBay, utilisent la téléinformatique pour gérer les transactions commerciales et les paiements électroniques.
- **Applications** : Systèmes de paiement sécurisé, gestion des stocks, suivi des commandes.

4. Systèmes de Gestion d'Information (MIS) :

- **Description** : Les systèmes de gestion d'information aident les entreprises à gérer leurs opérations internes.
- **Applications** : Systèmes ERP (Enterprise Resource Planning) et CRM (Customer Relationship Management) pour la gestion des ressources et des relations clients.

5. Santé et Télémédecine :

- **Description** : Les services de télémédecine permettent aux professionnels de la santé de diagnostiquer et de traiter des patients à distance.
- **Applications** : Consultations vidéo, surveillance à distance des patients, échange de dossiers médicaux électroniques.

6. Éducation en Ligne :

- **Description** : Les plateformes d'apprentissage en ligne, comme Coursera et edX, offrent des cours accessibles depuis n'importe où.
- **Applications** : Cours en ligne, webinaires, forums de discussion.

7. Internet des Objets (IoT) :

- **Description** : Le IoT connecte des dispositifs intelligents qui peuvent communiquer entre eux et partager des données.
- **Applications** : Domotique, villes intelligentes, surveillance industrielle.

VI-Sécurité des Réseaux en Téléinformatique

La sécurité des réseaux en téléinformatique est essentielle pour protéger les informations sensibles, prévenir les cyberattaques et assurer la continuité des opérations. Voici les principales composantes de la sécurité des réseaux :

1. Principes de Base de la Sécurité des Réseaux :

- **Confidentialité** : Assurer que les informations ne sont accessibles qu'aux personnes autorisées.
- **Intégrité** : Garantir que les données ne sont pas modifiées ou altérées sans autorisation.
- **Disponibilité** : Assurer que les informations et les ressources sont disponibles aux utilisateurs autorisés lorsqu'ils en ont besoin.
- **Authentification** : Vérifier l'identité des utilisateurs et des dispositifs.
- **Non-répudiation** : Assurer que les communications et les transactions ne peuvent pas être niées ultérieurement.

2. Menaces et Attaques :

- **Malware** : Programmes malveillants comme les virus, vers, chevaux de Troie et ransomwares.
- **Phishing** : Tentatives de fraude pour obtenir des informations sensibles en se faisant passer pour une entité de confiance.
- **Attaques par Dénî de Service (DoS)** : Tentatives pour rendre un service ou un réseau indisponible.
- **Man-in-the-Middle (MITM)** : Interception et altération des communications entre deux parties sans leur consentement.

3. Technologies et Solutions de Sécurité :

- **Pare-feux (Firewalls)** : Filtrent le trafic réseau entrant et sortant basé sur des règles de sécurité prédéfinies.
- **Systèmes de Détection et de Prévention d'Intrusion (IDS/IPS)** : Surveillent le trafic réseau pour détecter et prévenir les activités malveillantes.
- **VPN (Virtual Private Network)** : Crée des tunnels sécurisés pour la transmission des données sur des réseaux publics.
- **Chiffrement** : Utilisation de techniques cryptographiques pour protéger la confidentialité et l'intégrité des données.
- **Contrôle d'Accès** : Gestion des droits et des permissions pour assurer que seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder aux ressources.
- **Authentification Multi-facteurs (MFA)** : Utilisation de plusieurs méthodes d'authentification pour renforcer la sécurité (ex : mot de passe + code SMS).

VII-Gestion des Réseaux en Téléinformatique

La gestion des réseaux en téléinformatique implique l'ensemble des activités nécessaires pour garantir la performance, la sécurité, et la disponibilité des réseaux informatiques. Voici les principales composantes et pratiques de la gestion des réseaux :

1. Surveillance et Analyse des Réseaux :

- **Surveillance en Temps Réel** : Utilisation d'outils pour surveiller le trafic réseau, détecter les anomalies et identifier les problèmes potentiels.

- **Analyse des Performances** : Collecte et analyse des données sur la performance du réseau pour identifier les goulots d'étranglement et optimiser l'efficacité.
- **Outils Courants** : Nagios, Zabbix, SolarWinds, Wireshark.

2. Gestion de la Configuration :

- **Documentation** : Maintenir une documentation à jour des configurations des équipements réseau.
- **Automatisation** : Utiliser des outils d'automatisation pour déployer des configurations cohérentes et réduire les erreurs humaines.
- **Outils Courants** : Ansible, Puppet, Chef.

3. Gestion des Pannes et Dépannage :

- **Détection des Pannes** : Surveillance proactive pour détecter les pannes réseau avant qu'elles n'affectent les utilisateurs.
- **Procédures de Dépannage** : Suivre des procédures établies pour diagnostiquer et résoudre les problèmes réseau rapidement.
- **Outils Courants** : Ping, Traceroute, SNMP (Simple Network Management Protocol).

4. Gestion des Sécurités :

- **Pare-feux et IDS/IPS** : Mettre en place des pare-feux et des systèmes de détection et de prévention d'intrusion pour protéger le réseau contre les menaces.
- **Mises à Jour et Correctifs** : Assurer que tous les équipements réseau et logiciels sont à jour avec les derniers correctifs de sécurité.
- **Outils Courants** : FirewallD, Snort, Suricata.

5. Gestion de la Bande Passante :

- **Allocation de la Bande Passante** : Prioriser le trafic réseau important pour garantir des performances optimales pour les applications critiques.
- **QoS (Quality of Service)** : Implémenter des politiques QoS pour gérer la bande passante de manière efficace.
- **Outils Courants** : NetFlow, sFlow, PRTG Network Monitor.

6. Documentation et Reporting :

- **Rapports de Performance** : Générer des rapports réguliers sur la performance du réseau pour identifier les tendances et prendre des décisions informées.
- **Documentation des Incidents** : Enregistrer et analyser les incidents réseaux pour éviter qu'ils ne se reproduisent.
- **Outils Courants** : ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana), Grafana.

VIII-Projets Pratiques en Téléinformatique

Projet 1 : Mise en Place d'un Réseau Local (LAN)

Objectif :

- Concevoir et mettre en place un réseau local sécurisé pour un petit bureau.

Étapes :

1. **Analyse des Besoins** : Identifier le nombre d'utilisateurs, les types de périphériques, et les applications nécessaires.
2. **Topologie et Conception** : Choisir la topologie réseau (star, bus, etc.) et dessiner le schéma du réseau.
3. **Sélection des Équipements** : Choisir les routeurs, switches, points d'accès, et câblage appropriés.
4. **Installation et Configuration** : Installer les équipements et configurer les adresses IP, les sous-réseaux, et les pare-feux.
5. **Test et Validation** : Tester la connectivité et la performance du réseau.

Projet 2 : Implémentation d'un VPN pour Télétravail

Objectif :

- Configurer un VPN sécurisé pour permettre aux employés de se connecter au réseau de l'entreprise depuis l'extérieur.

Étapes :

1. **Choix de la Technologie VPN** : Sélectionner un type de VPN (IPsec, SSL, OpenVPN, etc.).
2. **Configuration du Serveur VPN** : Installer et configurer le serveur VPN.
3. **Configuration des Clients VPN** : Configurer les appareils des employés pour qu'ils puissent se connecter au VPN.
4. **Sécurisation du VPN** : Mettre en place des mesures de sécurité comme l'authentification multi-facteurs et le chiffrement.
5. **Tests de Connexion** : Tester la connexion VPN depuis différents emplacements pour s'assurer de sa fiabilité et de sa sécurité.

Projet 3 : Déploiement d'un Système de Détection d'Intrusion (IDS)

Objectif :

- Installer et configurer un IDS pour surveiller le réseau et détecter les activités suspectes.

Étapes :

1. **Choix de l'IDS** : Sélectionner un logiciel IDS (ex : Snort, Suricata).
2. **Installation de l'IDS** : Installer le logiciel sur une machine dédiée ou un serveur.
3. **Configuration de l'IDS** : Configurer les règles et les signatures pour détecter les menaces potentielles.
4. **Intégration avec d'autres Outils de Sécurité** : Intégrer l'IDS avec des outils SIEM (Security Information and Event Management) pour une meilleure analyse.
5. **Surveillance et Gestion des Alertes** : Mettre en place un système de notification pour les alertes et analyser les événements détectés.

IX-Modèle OSI (Open Systems Interconnection)

Le modèle OSI est un cadre de référence qui décrit le fonctionnement des réseaux informatiques en sept couches distinctes. Chaque couche a un rôle spécifique et interagit avec les couches adjacentes pour assurer la communication des données à travers le réseau.

1. Couche Physique

- **Description** : Gère les aspects matériels du réseau (câbles, connecteurs, etc.).
- **Fonctionnement** : Transmission des bits (0 et 1) sous forme de signaux électriques, optiques ou radio.
- **Exemples de Protocoles** : Ethernet (câblage), USB, Bluetooth.

2. Couche Liaison de Données

- **Description** : Assure un transfert fiable des données entre deux appareils sur le même réseau.
- **Fonctionnement** : Correction des erreurs, contrôle de flux, et détection des collisions.
- **Exemples de Protocoles** : Ethernet (trame), Wi-Fi (802.11), PPP.

3. Couche Réseau

- **Description** : Détermine le chemin des données à travers le réseau.
- **Fonctionnement** : Routage des paquets de données d'un point à un autre.
- **Exemples de Protocoles** : IP (IPv4, IPv6), ICMP, RIP.

4. Couche Transport

- **Description** : Assure la communication fiable de bout en bout entre les appareils.
- **Fonctionnement** : Segmentation des données, contrôle des flux et correction des erreurs.
- **Exemples de Protocoles** : TCP, UDP.

5. Couche Session

- **Description** : Gère les sessions de communication entre les applications.
- **Fonctionnement** : Établissement, gestion et terminaison des sessions de communication.
- **Exemples de Protocoles** : RPC, NetBIOS.

6. Couche Présentation

- **Description** : Traduction des données entre le format de l'application et le format réseau.
- **Fonctionnement** : Compression, chiffrement, et conversion des données.
- **Exemples de Protocoles** : SSL/TLS, JPEG, GIF.

7. Couche Application

- **Description** : Interface directe avec les applications réseau.
- **Fonctionnement** : Fournit des services réseau aux applications.
- **Exemples de Protocoles** : HTTP, FTP, SMTP, DNS.

X-Protocoles de Base

1-Protocoles de la Couche Application

- **HTTP (Hypertext Transfer Protocol)** : Utilisé pour transférer des documents hypertextes sur le web.
- **FTP (File Transfer Protocol)** : Utilisé pour le transfert de fichiers entre un client et un serveur.
- **SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)** : Utilisé pour l'envoi de courriers électroniques.
- **DNS (Domain Name System)** : Utilisé pour convertir les noms de domaine en adresses IP.

2-Protocoles de la Couche Transport

- **TCP (Transmission Control Protocol)** : Assure une communication fiable et ordonnée entre les applications.
- **UDP (User Datagram Protocol)** : Permet une communication rapide, mais sans garantie de livraison et d'ordre des paquets.

3-Protocoles de la Couche Réseau

- **IP (Internet Protocol)** : Responsable de l'adressage et du routage des paquets de données.
- **ICMP (Internet Control Message Protocol)** : Utilisé pour envoyer des messages d'erreur et des requêtes réseau, comme les ping.

4-Protocoles de la Couche Liaison de Données

- **Ethernet** : Utilisé pour les réseaux locaux (LAN) en définissant les normes pour la couche liaison et la couche physique.
- **Wi-Fi** : Utilisé pour les réseaux locaux sans fil (WLAN), permettant aux appareils de se connecter à un réseau sans fil.

5-Protocoles de la Couche Physique

- **USB (Universal Serial Bus)** : Utilisé pour la communication directe entre les appareils et les ordinateurs.
- **HDMI (High-Definition Multimedia Interface)** : Utilisé pour transmettre des signaux audio et vidéo haute définition entre les appareils.

XI-TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

1-Historique et Origines

Le protocole TCP/IP a été développé dans les années 1970 par le Département de la Défense des États-Unis, dans le cadre du projet ARPANET. Il a été conçu pour permettre la communication entre des réseaux informatiques hétérogènes. Le modèle a été officiellement adopté comme norme pour la communication sur l'internet dans les années 1980.

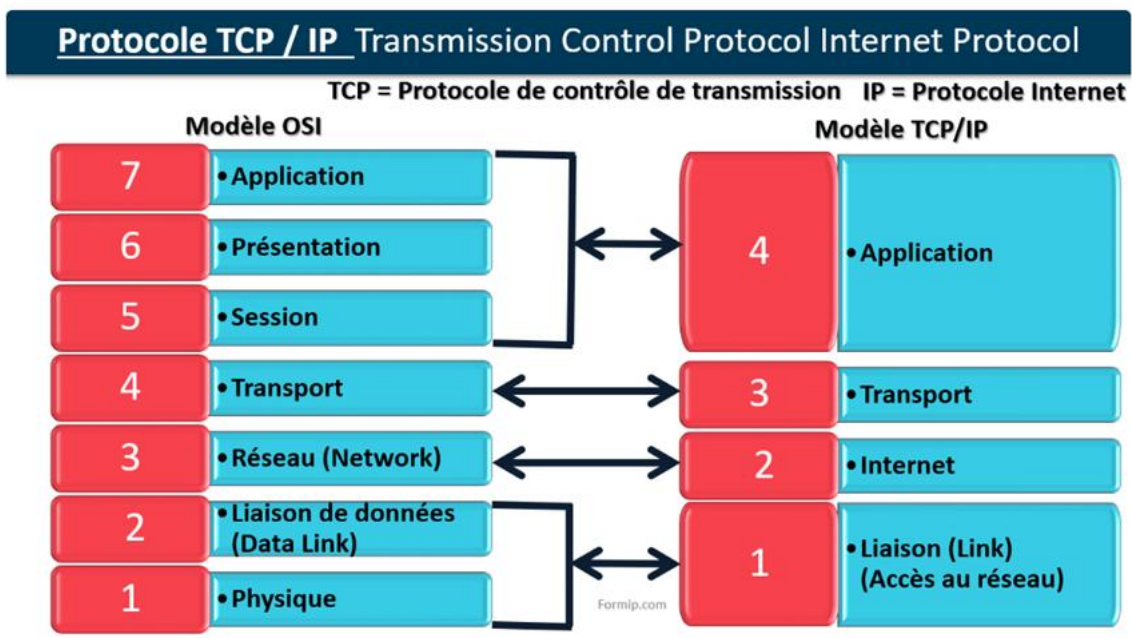
2-Fonctionnement des Protocoles TCP et IP

- **IP (Internet Protocol)** :
 - **Adresse et Routage** : L'IP est responsable de l'adressage et du routage des paquets de données à travers le réseau. Chaque appareil sur le réseau possède une adresse IP unique.
 - **Fragmentation et Réassemblage** : L'IP peut fragmenter les paquets de données en plus petits morceaux pour les transmettre, puis les réassembler à leur destination.
 - **Version** : Les deux versions les plus courantes sont IPv4 (adresses 32 bits) et IPv6 (adresses 128 bits).
- **TCP (Transmission Control Protocol)** :

- **Communication Fiable** : Le TCP assure une communication fiable entre les applications en établissant une connexion de bout en bout.
- **Contrôle de Flux** : Il régule le flux de données pour éviter la congestion du réseau.
- **Correction des Erreurs** : Le TCP utilise des mécanismes de détection et de correction des erreurs pour garantir l'intégrité des données.

3-Différences entre le Modèle OSI et le Modèle TCP/IP

- **Nombre de Couches** : Le modèle OSI a 7 couches, tandis que le modèle TCP/IP en a 4 (Accès Réseau, Internet, Transport, Application).



Couche OSI et Protocole TCP IP

- **Développement et Utilisation** : Le modèle OSI est un cadre théorique largement utilisé pour l'enseignement et la compréhension des réseaux, tandis que le modèle TCP/IP est un modèle pratique utilisé pour la communication sur Internet.
- **Flexibilité** : Le modèle TCP/IP est plus flexible et adaptable aux nouvelles technologies, contrairement au modèle OSI qui est plus rigide.

Exemples d'Applications Utilisant TCP/IP

- **HTTP/HTTPS** : Utilisé pour naviguer sur le web.

- **FTP** : Utilisé pour le transfert de fichiers.
- **SMTP/IMAP/POP3** : Utilisés pour l'envoi et la réception de courriers électroniques.
- **SSH** : Utilisé pour les connexions sécurisées à distance.

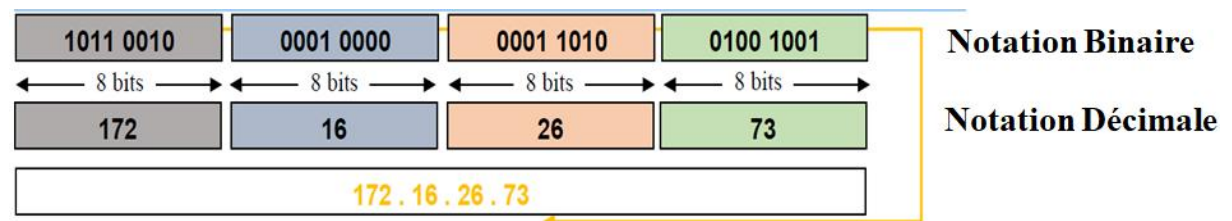
XII-LES CLASSES d'ADRESSES IP

1-L'adressage IP

La communication entre deux ordinateurs peut être comparée à l'envoi d'un courrier postal entre un expéditeur et un destinataire. Dans les deux cas, il est nécessaire de connaître l'adresse. Si PC1A veut envoyer un message à PC2B, il a besoin d'une adresse réseau : l'adresse IP (Internet Protocol).

2-Notation

Une adresse IP est constituée de 4 octets (adresse IP de type IPv4) soit un nombre binaire de 32 bits (sachant que 1 octets = 8 bits). Pour faciliter la lecture de l'adresse IP, celle-ci est notée sous la forme décimale pointée.



3-Adresse IP- classe d'adresses

Toute adresse IP est divisée en deux parties, il s'agit du :

- Net ID,
- Host ID, *Identifiant de l'hôte* identifie une machine sur le réseau physique

- La partie **réseau** (Ned ID) *Identifiant du réseau* identifie un réseau physique et est commune à l'ensemble des hôtes d'un même réseau,
- La partie **hôte** (Host ID) *Identifiant de l'hôte* identifie une machine sur le réseau physique et est unique à l'intérieur d'un même réseau

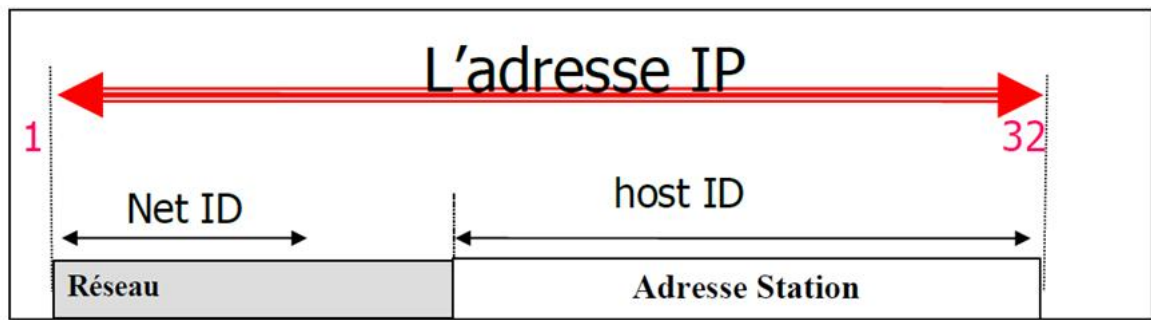


Figure 1 : adresse IP netID et hostID

NB : L'adresse de diffusion (appelé broadcast) permet de communiquer avec tous les @IP et a comme particularité d'avoir la même partie réseau **mais** tous les bits hôte à 1.

Exemple :

Adresse complète	192 . 168 . __ 1 . __ 1
Masque de réseau	255 . 255 . 255 . __ 0
Partie réseau	192 . 168 . __ 1 . __
Partie hôte	__ . __ . __ . __ 1
Adresse Réseau	192 . 168 . __ 1 . __ 0
Adresse de diffusion	192 . 168 . __ 1 . 255

4-Caractéristiques et relations entre NetID et hostID

On peut dire que :

- Tous les hôtes (machines) d'un même réseau ont le même netID.
- Le host-ID est unique pour chaque ID de réseau.
- Une adresse IP permet d'identifier une machine de façon unique
- Une adresse IP et un masque permettent de connaître le réseau sur lequel la machine se trouve

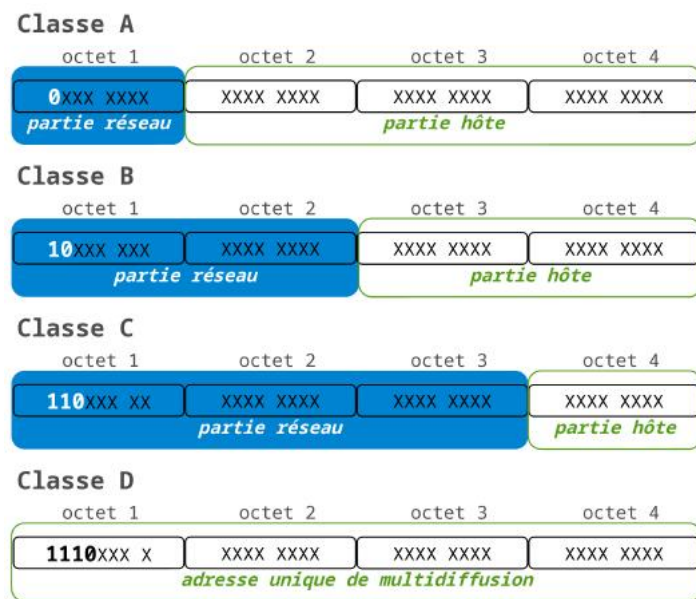


Figure 2 : les classes d'adresses

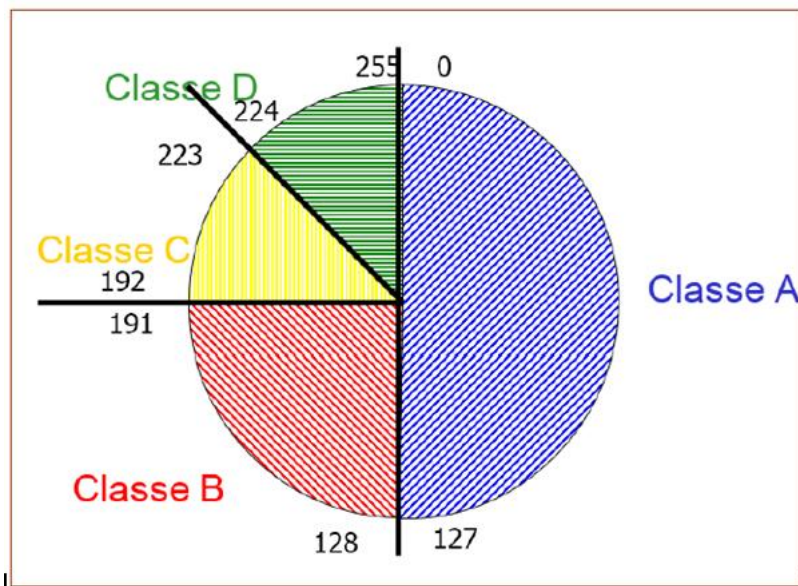


Figure 3 : répartition des adresses

5-Méthode permettant de déterminer la classe d'un réseau :

La position du premier « 0 » dans le premier octet de l'adresse en binaire donne la classe

1ère position 0xxx xxxx correspond à la classe A

Ex : 12.10.2.3 On a $12 = 8 + 4 = 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 = 0000\ 1100$ en binaire

2ème position 10xx xxxx pour la classe B

Ex : 131.2.3.15 ici $131 = 128 + 2 + 1 = 1 \times 2^7 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0$ soit 1000 0011

3ème position 110x xxxx pour la classe C.

Ex : 194.100.25.254 ici $194 = 128 + 64 + 2 = 1 \times 2^7 + 1 \times 2^6 + 1 \times 2^1$

Donc **1100 0010**

Exemples :

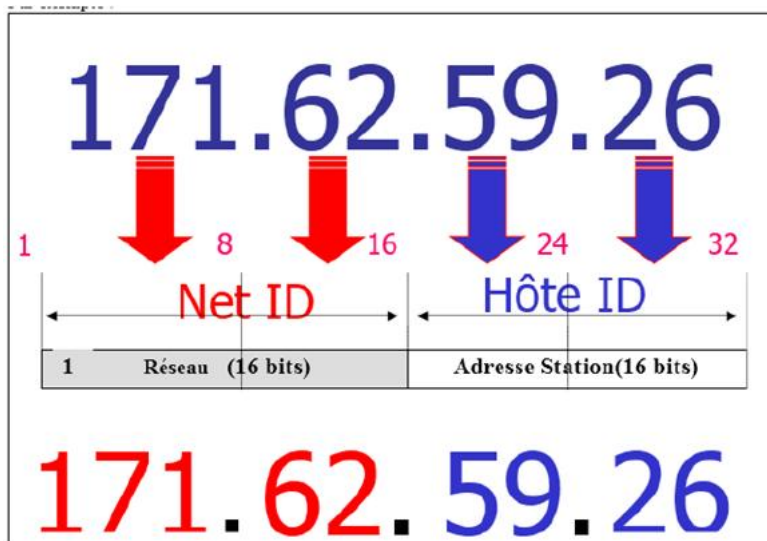
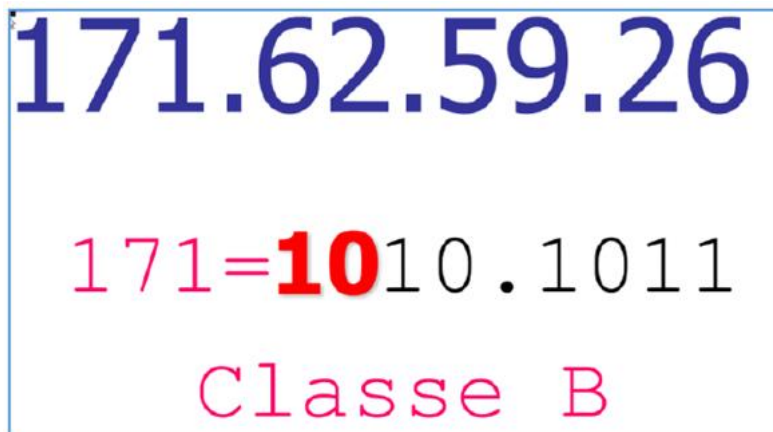


Figure 4 : exemple de classe B

6-Adresse de réseau – adresse de diffusion (broadcast) :

Lorsque tous les bits de l'hôte ID sont à 0, c'est l'adresse du **réseau** qui est indiquée. Tandis que si tous les bits **hôte ID** sont à 1, c'est l'adresse de **diffusion**.

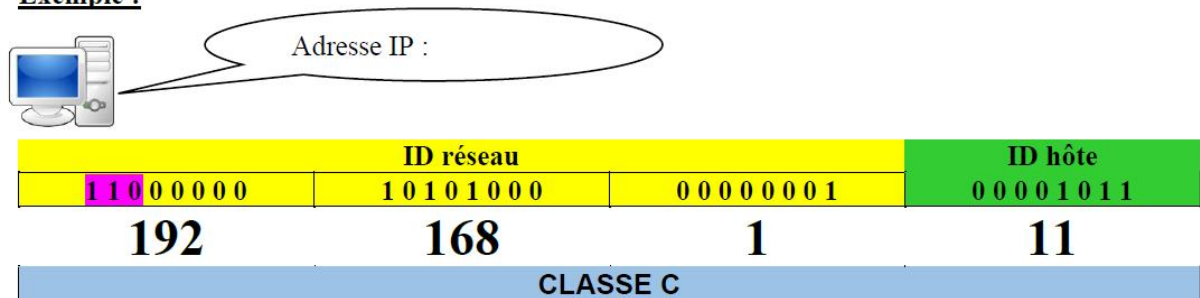
Par exemple, avec une classe C :

- 194.254.194.0 représente l'adresse du réseau
- 194.254.194.255 est l'adresse de diffusion.

NB : 194.254.194.0 peut être noté

- 194.254.194
- ou 194.254.194.X
- ou 194.254.194.0/24

Exemple :



ID réseau : 1100 0000 1010 1000 0000 0001 (192.168.1)	Adresse réseau : 1100 0000 1010 1000 0000 0001 00000000 (192.168.1.0)
ID hôte : 0000 1011 (11)	Adresse de diffusion : 1100 0000 1010 1000 0000 0001 11111111 (192.168.1.255)

Masque de sous réseau :

Le masque de sous réseau est constitué de 4 octets. Il permet d'identifier dans une adresse IP la partie Net-id et la partie Host-id.

Pour cela, il est nécessaire d'effectuer une opération logique de type ET entre chaque bit de l'adresse IP et chaque bit du masque de sous-réseau.

Les masques de sous réseau sont par défaut :

- En classe A : 255.0.0.0
- En classe B : 255.255.0.0
- En classe C : 255.255.255.0

(a) Exemples

Exemple 1 :

L'adresse IP de la machine est la suivante : 192.168.1.11

- Le masque est le suivant : 255.255.255.0
- L'opération ET logique bit à bit est donc la suivante :

Adresse IP	192	168	1	11
	1100 0000	1010 1000	0000 0001	0000 1011
Masque	255	255	255	0
	1111 1111	1111 1111	1111 1111	0000 0000
Résultat du ET	1100 0000	1010 1000	0000 0001	0000 0000
Soit l'adresse réseau	192	168	1	0

Exemple 2 :

L'adresse IP de la machine est la suivante : 192.168.1.166

Le masque est le suivant : 255.255.255.128

L'opération ET logique bit à bit est donc la suivante :

Adresse IP	192	168	1	166
	1100 0000	1010 1000	0000 0001	1010 0110
Masque	255	255	255	128
	1111 1111	1111 1111	1111 1111	1000 0000
Résultat du ET	1100 0000	1010 1000	0000 0001	1000 0000
Soit l'adresse réseau	192	168	1	128

Il existe une notation qui permet d'écrire à la fois l'adresse IP et le masque. Il suffit d'indiquer à la fin de l'adresse IP le nombre de bits à 1 contenu dans le masque.

Exemple :

- L'adresse IP de la machine est la suivante : 192.168.1.166
- Le masque est le suivant : 255.255.255.128 (soit 25 bits à 1)
- La notation est la suivante : 192.168.1.166 / 25

(b) Calcul de l'adresse de diffusion

Etapes :

1. Compléments à 1 du masque
2. Un OR (ou) entre l'adresse et le résultat du complément à 1

Par exemple soient l'adresse 171.62.59.26 et le masque 255.255.0.0, son complément à 1 (inversion des bits) est 0.0.255.255 et une opération ou avec l'adresse donne :

171. 62. 59. 26

OR (ou)

0. 0. 255. 255

171. 62. 255. 255

Masque par défaut :

Dans le cas où le réseau n'est pas divisé (segment unique), le masque par défaut est en fonction de la classe par défaut :

- ✓ classe A : 255.0.0.0,
- ✓ classe B : 255.255.0.0,
- ✓ classe C : 255.255.255.0.

	Classe A	Classe B	Classe C	Classe D
Identifiant de la classe (bit de poids fort)	0	10	110	1110
Nombre de bits réseau	7	14	21	28
Nombre de bits stations	24	16	8	0
Plage d'adresses	1.0.0.0 à 127.255.255.255	128.0.0.0 à 191.255.255.255	192.0.0.0 à 223.255.255.255	224.0.0.0 à 239.255.255.255
Liste des adresses réseau	1.0.0.0 2.0.0.0 ... 126.0.0.0 127.0.0.0	128.0.0.0 128.1.0.0 ... 191.254.0.0 191.255.0.0	192.0.0.0 192.0.1.0 ... 223.255.254.0 223.255.255.0	/
Nombre total de réseaux	$2^7 = 128$	$2^{14} = 160\ 384$	$2^{21} = 2\ 097\ 152$	0
Nombre de stations par réseau	$2^{24} - 2$ = 16 777 214	$2^{16} - 2$ = 65 534	$2^8 - 2$ = 254	0

Remarque :

**1.0.0.0
à
127.255.255.255** **On commence à 1, car le réseau 0.0.0.0 n'est pas attribué**

$2^{24} - 2$ **L'adresse de réseau ainsi que celle de diffusion est enlevée**

126.0.0.0 étant une adresse réseau de classe A, il n'est pas nécessaire de mettre les 3 octets de poids faible. Aussi, il est possible d'écrire à la place 126. De même 128.1.0.0 devient 128.1 et 192.0.1.0, 192.0.1

Adresses réservées

Différentes plages d'adresses n'ont pas été attribuées volontairement pour qu'elles puissent être utilisées au sein de réseaux privés (LAN):

- 1 réseau privé de classe A : 10.0.0.0 à 10.255.255.255
- 16 réseaux privés de classe B : 172.16.0.0 à 172.31.255.255
- 256 réseaux privés de classe C : 192.168.0.0 à 192.168.255.255

Ces adresses sont qualifiées de « non routable », elles ne peuvent pas être routées. Dès lors qu'un routeur (respectant strictement les normes RFC) reçoit une trame ayant comme adresse source ou destination une adresse réservée, ne la retransmet (pas à un autre réseau, un à autre routeur).

Adresses spéciales

Certaines adresses ont une signification bien particulière, elles sont appelées « adresses spéciales ».

L'adresse **127.0.0.1** représente la machine sur laquelle vous êtes (machine hôte). Le nom *localhost* est son synonyme (voir fichier *hosts*).

255.255.255.255 représente l'adresse diffusion générale à toutes les machines, mais on préfère utiliser la diffusion circonscrit à un seul réseau.

XIII-Calcul des Sous-Réseaux

Le calcul des sous-réseaux est une compétence essentielle pour optimiser l'utilisation des adresses IP et améliorer la sécurité et la performance des réseaux. Cela implique la division d'un réseau plus grand en réseaux plus petits, appelés sous-réseaux.

Étapes pour Calculer les Sous-Réseaux

- 1. Identifier les Besoins :**
 - Déterminez le nombre de sous-réseaux nécessaires.
 - Définissez le nombre d'hôtes nécessaires par sous-réseau.
- 2. Choisir un Masque de Sous-Réseau :**
 - Utilisez un masque de sous-réseau approprié pour diviser le réseau.

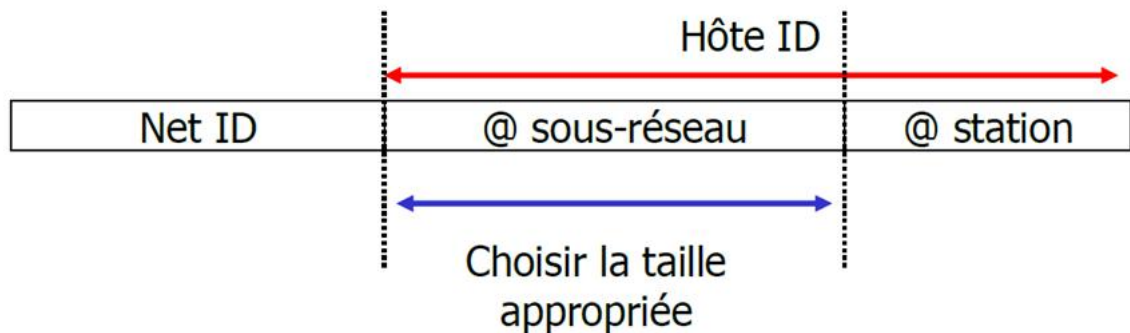
- Un masque de sous-réseau est composé de 32 bits, où les bits à '1' représentent la partie réseau et les bits à '0' représentent la partie hôte.

3. Calculer le Nombre de Sous-Réseaux et d'Hôtes :

- Le nombre de sous-réseaux est déterminé par le nombre de bits empruntés aux bits d'hôte pour créer des sous-réseaux : 2^n , 'n' nombre de bits empruntés aux bits d'hôtes.
- Le nombre d'hôtes par sous-réseau est calculé en utilisant la formule $2^m - 2$, où 'm' est le nombre de bits d'hôtes restant.

4. Comment structurer le réseau

La solution consiste à diviser le Hôte -ID en deux parties :



Exemple Pratique de Calcul

Exemple 1 : Réseau de Classe C

- Adresse Réseau : 192.168.1.0
- Masque de Sous-Réseau : 255.255.255.192 (ou /26)

Étapes :

1. Nombre de Sous-Réseaux :

- Masque de sous-réseau : /26 signifie que 26 bits sont pour le réseau, laissant 6 bits pour les hôtes.
- Nombre de sous-réseaux : $2^2 = 4$, (2 bits supplémentaires empruntés pour créer des sous-réseaux).

2. Nombre d'Hôtes par Sous-Réseau :

- Nombre d'hôtes : $2^6 - 2 = 64 - 2 = 62$ (Les deux adresses sont réservées pour le réseau et la diffusion).

3. Plages d'Adresses :

- Sous-réseau 1 : 192.168.1.0 - 192.168.1.63
- Sous-réseau 2 : 192.168.1.64 - 192.168.1.127
- Sous-réseau 3 : 192.168.1.128 - 192.168.1.191
- Sous-réseau 4 : 192.168.1.192 - 192.168.1.255

Jean Baptiste Stanislas William DAGAH
Partenaire et Représentant IC-CANADA au Bénin
Consultant en Gestion Commerciale des Entreprises
Consultant Polyvalent de la Plateforme KMS
Expert en Transformation Digitale des Compétences
Expert en Transformation Digitale des Processus
Expert en Transformation Digitale de la performance
Expert en Cybersecurity and IT
Administrateur en Systèmes Réseaux Sécurité